

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Facultad de Ingeniería | Departamento de Electromecánica

Resolución de un sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{h}$ mediante diagonalizaciónEl sistema transformado $\underline{A}\underline{\mathbf{x}} = \underline{\mathbf{h}}$

Mag. Ing. Rodolfo Rodrigo | Profesor Titular – Departamento de Electromecánica

Apunte de cátedra — Mayo de 2026

1. Objetivo

Resolver un sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{h}$, con $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, llevando el problema a la base de autovectores de A . En esa base el sistema adopta la forma $\underline{A}\underline{\mathbf{x}} = \underline{\mathbf{h}}$ con $\underline{A}$ diagonal, lo que lo **desacopla** en tres ecuaciones escalares independientes. El apunte enfatiza los productos matriciales involucrados y la obtención explícita de la matriz diagonalizada $\underline{A}$.

2. Nomenclatura

Se trabaja con dos descripciones del *mismo* sistema. El guion bajo identifica las cantidades referidas a la base de autovectores de A .

Base canónica	Cambio de base	Base de autovectores
$A\mathbf{x} = \mathbf{h}$	$\mathbf{x} = P\underline{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{h} = P\underline{\mathbf{h}}$	$\underline{A}\underline{\mathbf{x}} = \underline{\mathbf{h}}$

La matriz de paso P tiene por columnas los autovectores de A . La relación entre ambas descripciones es

$$\mathbf{x} = P\underline{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{h} = P\underline{\mathbf{h}}, \quad \underline{A} = P^{-1}AP.$$

3. Obtención de P y D

El cálculo del espectro de A (polinomio característico y resolución de $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$) no se desarrolla aquí: en Octave la matriz de autovectores P y la matriz diagonal de autovalores D se obtienen con un único comando,

$$[P, D] = \text{eig}(A)$$

donde P contiene los autovectores en columnas y D los autovalores en su diagonal. Para el desarrollo manual de este apunte se toman los autovectores con entradas enteras:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -4 & 4 \\ 3 & -1 & 4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{h} = \begin{pmatrix} 12 \\ 18 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

4. Planteo del sistema diagonalizado

Partiendo de $A\mathbf{x} = \mathbf{h}$ y sustituyendo $\mathbf{x} = P\mathbf{\underline{x}}$:

$$A P \mathbf{\underline{x}} = \mathbf{h} \xrightarrow{\times P^{-1}} \underbrace{P^{-1}AP}_{\underline{A}} \mathbf{\underline{x}} = \underbrace{P^{-1}\mathbf{h}}_{\underline{\mathbf{h}}} \implies \boxed{\underline{A} \mathbf{\underline{x}} = \underline{\mathbf{h}}}$$

5. Cálculo de $\underline{A}$: productos de matrices

El producto $\underline{A} = P^{-1}AP$ se realiza en dos etapas.

Primer producto, AP .

$$AP = \begin{pmatrix} 6 & -4 & 4 \\ 3 & -1 & 4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 2 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Cada columna de AP es A aplicada a un autovector, es decir $\lambda_i \mathbf{v}_i$: $(2, 2, 0)^\top = 2\mathbf{v}_1$, $(0, 3, 3)^\top = 3\mathbf{v}_2$ y $(6, 6, 6)^\top = 6\mathbf{v}_3$.

Segundo producto, $P^{-1}(AP)$.

$$\underline{A} = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 2 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

6. La matriz $\underline{A}$ diagonalizada

$$\boxed{\underline{A} = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = D}$$

Los elementos de la diagonal son exactamente los autovalores de A . El sistema $\underline{A} \mathbf{\underline{x}} = \underline{\mathbf{h}}$ queda desacoplado: tres ecuaciones escalares independientes.

7. Cálculo de $\underline{\mathbf{h}}$: producto $P^{-1}\mathbf{h}$

$$\underline{\mathbf{h}} = P^{-1}\mathbf{h} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 18 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

8. Resolución del sistema diagonal $\underline{A} \underline{x} = \underline{h}$

Por ser $\underline{A}$ diagonal, cada incógnita se despeja de forma independiente, $x_i = h_i / A_{ii}$:

$$x_1 = \frac{6}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{6}{3} = 2, \quad x_3 = \frac{6}{6} = 1 \quad \Rightarrow \quad \underline{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

9. Retorno a la base canónica: producto $\underline{x} = P \underline{x}$

$$\underline{x} = P \underline{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}}$$

10. Verificación

$$A \underline{x} = \begin{pmatrix} 6 & -4 & 4 \\ 3 & -1 & 4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 18 \\ 12 \end{pmatrix} = \underline{h} \quad \checkmark$$

11. Implementación en Octave

```

1  % =====
2  % A x = h --> diagonalizar --> A_ x_ = h_
3  % El guion bajo marca las cantidades en la base de autovectores
4  % =====
5  clear; clc; format short
6
7  % ---- Datos -----
8  A = [ 6 -4 4 ;
9        3 -1 4 ;
10       3 -3 6 ];
11  h = [12 ; 18 ; 12];
12
13 % ---- P y D : se obtienen con un unico comando -----
14 [P, D] = eig(A);           % P: autovectores en columnas ; D:
    autovalores
15 disp('P ='); disp(P)
16 disp('D ='); disp(D)
17
18 % ---- Productos de matrices: A_ = P^{-1} A P -----
19 AP = A * P;                % primer producto
20 A_ = P \ AP;               % segundo producto ( P \ AP = inv(P)*A*P )
21 disp('A_ = P^{-1} A P (diagonalizada) ='); disp(A_)
22
23 % ---- Sistema diagonalizado A_ x_ = h_ -----
24 h_ = P \ h;                % h_ = P^{-1} h
25 x_ = A_ \ h_;              % por ser A_ diagonal: x_(i) = h_(i)/A_(i,i)
    )
26 disp('h_ ='); disp(h_)

```

```

27 disp('x_ ='); disp(x_)
28
29 % ---- Retorno a la base canonica x = P x_ -----
30 x = P * x_;
31 disp('x ='); disp(x)
32
33 % ---- Verificacion -----
34 disp('x de referencia (A\h) ='); disp(A\h)
35 printf('Residuo ||A x - h|| = %.2e\n', norm(A*x - h));

```

Advertencia. El comando `eig` *normaliza* los autovectores a norma unitaria y puede reordenarlos. Por ello la P y la D que imprime el script no coinciden numéricamente con las matrices de entrada entera de la Sección 3. No es un error: un autovector queda definido salvo escala; $\underline{A} = P^{-1}AP$ sigue siendo diagonal y la solución $\mathbf{x}$ es la misma. Lo que cambia con la escala de las columnas de P son las coordenadas intermedias $\underline{\mathbf{x}}$ y $\underline{\mathbf{h}}$, no el resultado final.

12. Observación: alcance y limitaciones del método

Conviene ser preciso sobre cuándo usar esta técnica. Para resolver *un* sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{h}$, la diagonalización es el método más costoso: el cálculo de autovalores es iterativo y mucho más caro que una eliminación gaussiana, y la calidad numérica queda gobernada por $\text{cond}(P)$, que se degrada cuando A está próxima a ser defectuosa. Para resolver el sistema, lo apropiado es la factorización LU — en Octave, `A\h`.

El valor real de la diagonalización aparece en otro escenario, y es el que debe retenerse: el análisis modal de sistemas dinámicos $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, donde el cambio a la base de autovectores desacopla el sistema en modos $e^{\lambda_i t}$. Ese desacople — y no la resolución de un sistema algebraico — es la razón por la que el método es central en electromecánica.

Mag. Ing. Rodolfo Rodrigo — Profesor Titular, Departamento de Electromecánica — Facultad de Ingeniería, UNSJ.